·指南与共识·

长波紫外线1皮肤科临床应用专家共识(2022)

中国研究型医院学会皮肤科学专业委员会 中国医师协会皮肤科医师分会
通信作者:顾恒,Email:guheng@aliyun.com;陈崑,Email:kunchen181@aliyun.com

【摘要】 长波紫外线1(UVA1)在皮肤疾病治疗中已有较广泛的应用,与传统的UVA加补骨脂素(PUVA)以及中波紫外线光疗法相比,UVA1不仅穿透较深,而且无PUVA相关光毒反应等不良反应,为局限性硬皮病、特应性皮炎及蕈样肉芽肿等提供了新的治疗方法。为保障UVA1光疗的有效性及安全性,相关领域专家基于国内外临床研究数据及临床经验,在充分讨论后拟定本共识,从UVA1光谱特性及作用机制、适应证及禁忌证、治疗方案、常见不良反应与处理等方面阐述,为皮肤科临床医师提供指导意见。

【关键词】 紫外线疗法;皮肤疾病;治疗应用;硬皮病,局部性;皮炎,特应性;蕈样肉芽肿;UVA1;专家共识
DOI:10.35541/cjd.20220423

Clinical application of ultraviolet A1 in dermatology: an expert consensus statement (2022)

Dermatology Professional Committee of Chinese Research Hospital Society; China Dermatologist Association
Corresponding authors: Gu Heng, Email: guheng@aliyun.com; Chen Kun, Email: Kunchen181@aliyun.com

【Abstract】 Ultraviolet A1 (UVA1) has been proven to be useful in the treatment of a lot of dermatoses. UVA1 not only has stronger penetrativity than ultraviolet B (UVB) does, but also has no adverse effects such as phototoxic reactions compared with psoralen plus ultraviolet A radiation (PUVA), which provides a new therapy for localized scleroderma, atopic dermatitis, mycosis fungoides, etc. In order to ensure the efficacy and safety of UVA1 phototherapy, relevant experts developed this consensus after full discussions based on clinical research data and experience. The consensus elaborates on the spectral characteristics, mechanisms of action, indications and contraindications, treatment regimens of, as well as adverse reactions induced by UVA1 phototherapy, providing guidance for dermatologists in clinical practice.

【Key words】 Ultraviolet therapy; Skin diseases; Therapeutic uses; Scleroderma, localized; Dermatitis, atopic; Mycosis fungoides; UVA1; Expert consensus
DOI: 10.35541/cjd.20220423

长波紫外线1(ultraviolet A1,UVA1)自1992年开始应用于临床[1],近30年的临床研究表明,UVA1治疗特应性皮炎、局限性硬皮病及皮肤T细胞淋巴瘤等具有较好的疗效。与传统的长波紫外线(UVA)加补骨脂素(psoralen plus UVA,PUVA)以及中波紫外线(ultraviolet B,UVB)光疗相比,UVA1不仅穿透较深,而且无PUVA相关光毒反应等不良反应。目前UVA1在国内已得到广泛应用,但尚无统一规范的治疗方案。为了指导和规范UVA1光疗的临床应用,中国研究型医院学会皮肤科学专业委员会、中国医师协会皮肤科医师分会组织我国光疗领域专家,在广泛讨论的基础上制定UVA1皮肤科临床应用专家共识,供临床医师参考。本共识基于近年来国内外文献中涉及UVA1光疗或具体疾病的治疗指南及专家共识、国内外UVA1治疗临床研究数据以及专家个人临床经验,对UVA1在皮肤科临床应用提出具体建议。

一、光谱特性及作用机制

1. 光谱特性:UVA分为UVA1(340 ~ 400 nm)和UVA2(320 ~ 340 nm),UVA2因波长更接近UVB,致红斑作用更强。临床使用的UVA1光谱峰值应为365 nm,且波长 < 340 nm的能量不超过总能量的5%[2]。在有效降低红斑反应的同时,由于波长更长,穿透深度也随之增加。UVA1能够穿透真皮乳头层进入皮下组织,进而作用于成纤维细胞、肥大细胞、淋巴细胞和树突细胞等,从而有效治

Chinese Medical Association Publishing House

疗硬化性和其他炎症性皮肤疾病。目前用于UVA1照射的光源主要有荧光灯管、金属卤素灯以及发光二极管(light emitting diode,LED)等,发射UVA1的峰值均为365 nm[3]。荧光灯管在UVA1治疗中,应用早,价格低,但因输出功率低,照射时间较长,通常仅在进行小剂量照射时使用[4]。金属卤素灯可发出较高强度UVA1,可满足中/大剂量UVA1治疗需求,但由于工作时发热量大,对应的设备需要配备高功率温度调节系统控温,保证患者在治疗时皮肤表面或照射舱内温度不至过高,全舱设备甚至需要对光疗室进行专门改造,因此临床推广受到限制[3]。近年随着LED技术的发展,UVA1-LED也开始应用于临床。与上述两种光源相比,UVA1-LED可实现更高的光电转化,因此要达到相同的照射剂量,UVA1-LED光源需时更短、产热更少[4],同时还具有环保、光源寿命较长、输出强度提升潜力更高等优势,具有较好的应用前景[5]。

2. UVA1作用机制:①诱导胶原酶合成:UVA1照射可迅速促进白细胞介素(IL)-1和IL-6的生成与释放,介导成纤维细胞大量合成胶原酶,上调基质金属蛋白酶mRNA表达[6],使纤维硬化性斑块得到一定程度的清除或软化[7];UVA1可上调硬皮病小鼠皮肤CD34表达,降低早期凋亡相关蛋白M30含量,且其作用与照射强度、累积剂量有关,高剂量UVA1可抑制皮肤胶原增生[8-9];②调节细胞因子:UVA1可下调多种促纤维化和促炎细胞因子的表达,抑制肿瘤坏死因子等细胞因子所介导的细胞毒作用和嗜酸性粒细胞的活化[10];UVA1作用于成纤维细胞,诱导血管内皮生长因子分泌,从而改善硬皮病相关血管损害[11];③诱导细胞凋亡:通过产生单线态氧($^1O_2$)和超氧阴离子(O_2^-)损伤线粒体,导致细胞色素C从线粒体释放,激活胱天蛋白酶(caspase)途径并形成即时凋亡效应(效应时间 < 20 min);通过激活细胞膜Fas受体,间接启动线粒体caspase凋亡通路,称为中介效应(效应时间 < 4 h);也可以引起DNA损伤从而启动延迟凋亡效应(效应时间 > 4 h)[12]。通过以上3种效应,UVA1以时间和剂量依赖方式诱导T细胞凋亡,这是其治疗T细胞介导的炎性和肿瘤性皮肤疾病的主要机制。

二、适应证及禁忌证

1. 适应证:主要适用于局限性硬皮病、特应性皮炎、蕈样肉芽肿、银屑病及白癜风等的治疗,也可用于汗疱疹、结节性痒疹、色素性荨麻疹、玫瑰糠疹、硬化萎缩性苔藓、瘢痕疙瘩、系统性硬化病、斑秃等,也有用于治疗硬肿症、POEMS(polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, M protein, and skin changes)综合征、皮肤肥大细胞增多症、嗜酸细胞性筋膜炎、环状肉芽肿、扁平苔藓及移植物抗宿主病等的病例报道[3,13-18]。UVA1治疗适应证循证医学分级见表1。

2. 禁忌证[3,14,18]:①绝对禁忌证:患有着色性干皮病、卟啉病等光敏性疾病的患者或服用光敏药物的患者;②相对禁忌证:黑素瘤和非黑素瘤性皮肤肿瘤患者、长期应用免疫抑制剂者、拟治疗部位既往接受过放射治疗的患者。应严格避免有绝对禁忌证患者的使用,相对禁忌证应在权衡利弊后决定是否选用。此外,小于18岁患者、孕期及哺乳期妇女应谨慎使用,定期随访。

三、治疗方案和疗效

在接受UVA1治疗前,需仔细采集病史,排除禁忌证。目前国内外UVA1治疗不同皮肤疾病的起始剂量、治疗频率、总疗程等尚无统一标准,临床应用中通常将UVA1依据剂量不同分成3组,低剂量组(10 ~ 29 J/cm^2)、中剂量组(30 ~ 59 J/cm^2)和高

表1 基于牛津大学循证医学中心关于文献类型的新五级标准的UVA1治疗适应证

级别	文献类型	疾病
Ⅰ级	系统综述和Meta分析 多中心随机对照试验	局限性硬皮病[19-21] 特应性皮炎[22-23]
Ⅱ级	队列研究 (队列研究的系统评价; 质量偏低的随机对照试验)	蕈样肉芽肿[3,24] 银屑病[17,25] 白癜风[26-27] 汗疱疹[28-29] 结节性痒疹[30] 色素性荨麻疹[31] 玫瑰糠疹[32] 硬化萎缩性苔藓[33]
Ⅲ级	病例对照研究 病例报道	斑秃[34-35] 系统性硬化病[36] 瘢痕疙瘩[37] 硬肿病[38] 嗜酸性筋膜炎[39] POEMS综合征[40] 皮肤肥大细胞增多症[3] 环状肉芽肿[41] 扁平苔藓[42] 移植物抗宿主病[43]

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

剂量组(60 ~ 130 J/cm²)[44]。以下是常见皮肤疾病UVA1治疗的推荐方案。

1. 局限性硬皮病:UVA1是目前治疗局限性硬皮病最有效的光疗方法[44]。治疗方案:①起始剂量:40 ~ 60 J/cm²[3,19,44];②治疗频率:每周3 ~ 5次[3,19,44];③剂量调整方案:每次递增10 ~ 20 J/cm²,单次最高增至100 ~ 130 J/cm²[7];④疗程:3 ~ 8周[3,19,44]。高、中、低剂量的UVA1均能改善局限性硬皮病皮损[7,20,45],疗效可维持3 ~ 6个月,随访12个月左右皮肤厚度恢复基线值[44]。高、中剂量UVA1在降低皮损厚度方面明显优于低剂量UVA1[7,20]。中剂量UVA1的疗效明显优于窄谱UVB(narrow band UVB,NB-UVB),低剂量UVA1的疗效与NB-UVB的疗效差异无统计学意义[21]。

2. 特应性皮炎:研究表明,NB-UVB适用于慢性期特应性皮炎,而UVA1更适用于急性期特应性皮炎的治疗[46-47]。治疗方案:①起始剂量:30 ~ 60 J/cm²[3,46-47];②治疗频率:每周3 ~ 5次[3,48];③剂量调整方案:每次递增5 ~ 10 J/cm²,单次最高增至70 ~ 100 J/cm²[49];④疗程:3 ~ 6周[3]。高、中剂量UVA1均可有效改善急性加重期特应性皮炎患者病情[22,50],中剂量UVA1(45 J/cm²)与NB-UVB治疗特应性皮炎,其病理变化和临床疗效均无显著差异[48]。停止UVA1治疗后,疗效维持1个月左右。肤色偏深的FizpatrickⅢ、Ⅳ型患者中,高剂量比中剂量疗效更佳;浅肤色的FizpatrickⅡ型患者中,高剂量与中剂量疗效相同[23]。

3. 蕈样肉芽肿:是皮肤T细胞淋巴瘤的常见亚型,与NB-UVB相比,UVA1具有更强的穿透性,能到达真皮全层甚至皮下组织上部,因此适用于红斑期、斑块期蕈样肉芽肿[51]。治疗方案:①起始剂量:30 ~ 60 J/cm²[3];②治疗频率:每周3 ~ 5次[3];③剂量调整方案:每次递增10 ~ 20 J/cm²,单次最高增至100 ~ 120 J/cm²[3,52];④疗程:3 ~ 6周[3]。中、高剂量UVA1可使早期MF(Ⅰ-ⅡA期)达到临床和组织学改善,但有关疗效维持时间差异巨大[24,53]。研究数据显示,UVA1治疗缓解后,皮损可在1个月至数年内复发,大部分患者3个月以内复发,因而皮损缓解后,建议维持治疗。与PUVA相比,UVA1可通过延迟或瞬时凋亡两种途径诱导更大范围的T细胞凋亡,并且避免补骨脂素的不良反应[3]。与NB-UVB相比,UVA1每日照射,总治疗时间明显缩短,临床起效更快[53]。

4. 银屑病:UVA1对银屑病有良好的疗效[17,54]。相较于NB-UVB,UVA1起效更快,对于特殊类型以及特殊部位的顽固局限性银屑病,如掌跖脓疱病、头皮银屑病,均有较好的疗效[17,54]。治疗方案:①起始剂量:30 ~ 40 J/cm²,如治疗部位为皮肤较厚的掌跖部位或皮损肥厚明显,可选用起始剂量40 ~ 50 J/cm²[17,55];②治疗频率:每周3次[17,54];③剂量调整方案:每次递增5 ~ 20 J/cm²,单次最高增至80 ~ 140 J/cm²[17,54-55];④疗程:6 ~ 10周[17,54]。中、高剂量UVA1治疗后中重度斑块状银屑病皮损银屑病面积和严重程度指数评分可明显降低[17,54,56]。接受UVA1治疗的头皮银屑病患者的临床症状与皮肤病生活质量指数的改善要快于NB-UVB[17]。对于掌跖脓疱病患者,高剂量UVA1疗效优于NB-UVB[25]。

5. 白癜风:临床应用最广泛的光疗方式为311 nm NB-UVB及308 nm靶向光疗,对上述光疗效果欠佳的稳定期白癜风患者,可选用中、高剂量UVA1或PUVA光疗。治疗方案:①起始剂量:10 ~ 30 J/cm²[26,57];②治疗频率:每周1 ~ 3次[26-27,57];③剂量调整方案:每次递增5 ~ 10 J/cm²,单次最高增至60 ~ 120 J/cm²[27,57];④疗程:10 ~ 30次[27,57]。低剂量UVA1疗效弱于NB-UVB;中、高剂量UVA1疗效与PUVA相当[57];高剂量UVA1治疗对NB-UVB疗效欠佳的白癜风患者,每周1次,24周后,81%的患者复色率 > 75%[27],UVA1对于白癜风的疗效呈剂量相关性[58]。

6. 其他:

(1)汗疱疹:高剂量UVA1治疗后汗疱疹疾病严重程度显著下降,与PUVA疗效相当,疗效可维持3个月左右,患者耐受良好[28]。

(2)结节性痒疹:中剂量UVA1可缓解结节性痒疹的皮疹与瘙痒[59],治疗亚急性痒疹的疗效与PUVA相当,优于NB-UVB[30]。

(3)斑秃:UVA1可能通过促进淋巴细胞和肥大细胞凋亡,降低朗格汉斯细胞活性,发挥免疫调节作用。高剂量UVA1疗效优于中剂量,可用于其他疗法无效的斑秃患者[34,60]。

(4)色素性荨麻疹:真皮肥大细胞是UVA1的靶细胞,高剂量UVA1治疗虽没有使色素性荨麻疹皮损消退,但使皮损中的肥大细胞数下降,瘙痒缓解、皮肤病生活质量指数提高[31]。

(5)瘢痕疙瘩:对于长期皮损内注射糖皮质激素或手术切除联合放疗仍复发的瘢痕疙瘩,可考虑UVA1治疗。UVA1可以一定程度改善瘢痕疙瘩的

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

外观及瘙痒症状[37]。

(6)系统性硬化病:UVA1治疗系统性硬化病的疗效尚缺乏大型临床试验证实。有研究显示,中剂量UVA1治疗可使真皮厚度变薄,皮肤弹性和延展性提高,从而缓解皮肤僵硬度,疗效可维持6个月[36]。

(7)硬化萎缩性苔藓:对于生殖器硬化萎缩性苔藓,局部外用糖皮质激素仍是一线治疗方法。然而在局部糖皮质激素治疗有禁忌或耐受不良时,或仅使用糖皮质激素治疗不能很好地控制疾病时,中、低剂量UVA1照射是硬化萎缩性苔藓的二线治疗选择,50 J/cm^2 UVA1每周4~5次,持续10周,能使皮损变软、瘙痒减轻[33]。

(8)玫瑰糠疹:对于常规治疗耐受以及瘙痒明显的玫瑰糠疹患者,可采用中、低剂量UVA1治疗,每周2~3次,持续1~3周,能有效缓解红斑脱屑及瘙痒症状[32]。

目前关于UVA1与其他光疗或药物联合治疗的研究尚不充分,出于安全性考虑,选择UVA1光疗的患者不宜联合口服环孢素治疗,UVA1治疗前也尽量避免外用或口服光敏药物。如治疗过程中未能按照推荐频率治疗而有所延误,继续治疗的UVA1剂量应参照患者皮肤情况适当下调,若患者在治疗过程中中断治疗2周以上,则建议大幅度下调治疗剂量或从起始剂量开始重新治疗。

UVA1治疗的临床普及,治疗方案的不断优化,以及UVA1 LED光源实现更小的设备体积和简单化操作,使UVA1家庭光疗成为未来UVA1光疗法的发展趋势。考虑到治疗的安全性,为减少不良反应,UVA1家庭光疗应根据患者皮肤敏感度,起始剂量建议采用10~20 J/cm^2,后续剂量参考上一次治疗后红斑反应进行调整,最大单次照射剂量逐渐增加至中剂量,建议不超过60 J/cm^2。

四、常见不良反应及处理

短期不良反应包括灼热感、红斑、干燥、皮肤色素沉着、水疱及疱疹病毒再发等。处理方法:①灼热感:治疗总剂量保持不变,通过降低UVA1光源输出功率并延长照射时间来改善灼热感;②皮肤干燥、瘙痒:在接受UVA1治疗后外用润肤剂;③疼痛性红斑、水疱:应暂停治疗,对症处理,待皮肤恢复后再进行下一次治疗,并降低治疗剂量或延长治疗间隔时间;④色素沉着:遮盖非治疗部位,保护正常皮肤,已经形成色素沉着的皮肤在终止治疗后可缓慢恢复正常肤色。

潜在的远期不良反应包括皮肤光老化、免疫抑制及致癌性[3,13-16,18]。目前虽未确定UVA1的致癌风险[61],但在临床应用中不能被忽视,长期安全性仍待大规模长期研究评估。建议在开始治疗前,详细询问患者有无免疫抑制或长期光疗史,评估治疗风险,眼周皮损治疗时必须佩戴护目镜,并且避开男性生殖器部位皮损,在UVA1治疗期间和之后,进行皮肤检查与随访。

总体上,需注意对不同肤色、不同部位、不同疾病制定个体化治疗方案以减少不良事件发生。

五、小结与展望

UVA1临床应用专家共识主要基于大量国际文献数据以及专家的临床经验拟定,仅代表参与制定专家组对于UVA1在皮肤疾病临床应用的指导意见,供广大临床医生参考。临床应用中,采用非共识推荐的方案不代表方案错误。由于目前研究所限,共识也存在不足之处,例如,有关UVA1的大样本高质量临床研究整体偏少;在治疗人群的肤色上,国外文献以Fizpatrick Ⅱ/Ⅲ型为主,而国内以Fizpatrick Ⅲ/Ⅳ型为主,因而未来还需要不断更新与探讨更加适合亚洲人群的治疗方案,UVA1具有临床推广及应用的价值,但后续需开展更多的研究使其不断优化完善。

参与共识制定的专家(按姓氏笔画排序):王刚(第四军医大学西京皮肤医院)、史玉玲(同济大学附属皮肤病医院)、吕成志(大连市皮肤病医院)、孙彩虹(南京中医药大学第二附属医院)、闫言(中国医学科学院整形外科医院)、张福仁(山东第一医科大学附属皮肤病医院)、陈崑(中国医学科学院皮肤病医院)、陈柳青(武汉市第一医院)、陈旭(中国医学科学院皮肤病医院)、陈利红(上海交通大学医学院附属瑞金医院)、李珊山(吉林大学第一医院)、赵邑(北京清华长庚医院)、耿松梅(西安交通大学第二附属医院)、顾恒(中国医学科学院皮肤病医院)、康晓静(新疆维吾尔自治区人民医院)、鲁严(南京医科大学第一附属医院)、路永红(成都市第二人民医院)、潘萌(上海交通大学医学院附属瑞金医院)、鞠强(上海交通大学医学院附属仁济医院)、鞠梅(中国医学科学院皮肤病医院)

工作秘书 陈虹颖(中国医学科学院皮肤病医院)

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突。所有参与本共识制定的专家均声明坚持客观的立场,以专业知识、研究数据和临床经验为依据,所持观点未受任何企业的影响。本共识的制定未接受任何企业、任何形式的赞助

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

参 考 文 献

[1] Krutmann J, Czech W, Diepgen T, et al. High-dose UVA1 therapy in the treatment of patients with atopic dermatitis[J]. J Am Acad Dermatol, 1992,26(2 Pt 1):225-230. doi: 10.1016/0190-9622(92)70031-a.

[2] Masuda H, Morita A. Ultraviolet A1 phototherapy utilizing ultraviolet light-emitting diodes and a short wavelength cutoff filter[J]. J Dermatol Sci, 2021,101(2):138-140. doi: 10.1016/j.jdermsci.2020.11.004.

[3] Gambichler T, Terras S, Kreuter A. Treatment regimens, protocols, dosage, and indications for UVA1 phototherapy: facts and controversies[J]. Clin Dermatol, 2013,31(4):438-454. doi: 10.1016/j.clindermatol.2013.01.011.

[4] Shunko A. Inada. Development of an ultraviolet A1 light emitting diode-based device for phototherapy [J]. Open Dermatol J, 2012, 6:13-24. doi: 10.2174/1874372201206010013.

[5] Wan P, Edwards C, Zheng J, et al. Validation of a novel high-intensity LED light source for skin phototesting at 365 nm[J]. Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2012,28 (2):80-83. doi: 10.1111/j.1600-0781.2011.00641.x.

[6] Gambichler T, Skrygan M, Tomi NS, et al. Differential expression of decorin in localized scleroderma following ultraviolet-A1 irradiation[J]. J Am Acad Dermatol, 2007,56(6):956-959. doi: 10.1016/j.jaad.2006.10.961.

[7] Stege H, Berneburg M, Humke S, et al. High-dose UVA1 radiation therapy for localized scleroderma [J]. J Am Acad Dermatol, 1997,36(6 Pt 1):938-944. doi: 10.1016/s0190-9622(97)80277-0.

[8] 鞠梅, 张青松, 张小华, 等. 不同剂量UVA1辐射硬皮病鼠模型的研究[J]. 中华皮肤科杂志, 2009,42(1):8-11. doi: 10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2009.01.004.

[9] 鞠梅, 陈崑, 常宝珠, 等. 不同剂量UVA1辐射对硬皮病鼠模型皮肤匀浆CD34和M30的影响[J]. 中华皮肤科杂志, 2011,44(3):178-181. doi: 10.3760/cma.j.issn.0412-4030.2011.03.009.

[10] Skov L, Hansen H, Allen M, et al. Contrasting effects of ultraviolet A1 and ultraviolet B exposure on the induction of tumour necrosis factor-alpha in human skin[J]. Br J Dermatol, 1998,138(2):216-220. doi: 10.1046/j.1365-2133.1998.02063.x.

[11] Trompezinski S, Pernet I, Mayoux C, et al. Transforming growth factor-beta1 and ultraviolet A1 radiation increase production of vascular endothelial growth factor but not endothelin-1 in human dermal fibroblasts[J]. Br J Dermatol, 2000,143(3):539-545. doi: 10.1111/j.1365-2133.2000.03707.x.

[12] Godar DE. UVA1 radiation triggers two different final apoptotic pathways[J]. J Invest Dermatol, 1999,112(1):3-12. doi: 10.1046/j.1523-1747.1999.00474.x.

[13] Walker D, Jacobe H. Phototherapy in the age of biologics[J]. Semin Cutan Med Surg, 2011,30(4):190-198. doi: 10.1016/j.sder.2011.08.004.

[14] Zandi S, Kalia S, Lui H. UVA1 phototherapy: a concise and practical review[J]. Skin Therapy Lett, 2012,17(1):1-4.

[15] Barros NM, Sbroglio LL, Buffara MO, et al. Phototherapy[J]. An Bras Dermatol, 2021,96(4):397-407. doi: 10.1016/j.abd.2021.03.001.

[16] Tuchinda C, Kerr HA, Taylor CR, et al. UVA1 phototherapy for cutaneous diseases: an experience of 92 cases in the United States[J]. Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2006,22(5):247-253. doi: 10.1111/j.1600-0781.2006.00245.x.

[17] Zhou J, Yi X, Li Y, et al. Efficacy assessment of UVA1 and narrowband UVB for treatment of scalp psoriasis[J]. Lasers Med Sci, 2018,33(9):1979-1982. doi: 10.1007/s10103-018-2564-z.

[18] Totonchy MB, Chiu MW. UV-based therapy[J]. Dermatol Clin, 2014,32(3):399-413, ix-x. doi: 10.1016/j.det.2014.03.003.

[19] Andres C, Kollmar A, Mempel M, et al. Successful ultraviolet A1 phototherapy in the treatment of localized scleroderma: a retrospective and prospective study[J]. Br J Dermatol, 2010,162(2):445-447. doi: 10.1111/j.1365-2133.2009.09438.x.

[20] Sator PG, Radakovic S, Schulmeister K, et al. Medium-dose is more effective than low-dose ultraviolet A1 phototherapy for localized scleroderma as shown by 20-MHz ultrasound assessment[J]. J Am Acad Dermatol, 2009,60(5):786-791. doi: 10.1016/j.jaad.2008.12.013.

[21] Kreuter A, Hyun J, Stücker M, et al. A randomized controlled study of low-dose UVA1, medium-dose UVA1, and narrowband UVB phototherapy in the treatment of localized scleroderma[J]. J Am Acad Dermatol, 2006,54(3):440-447. doi: 10.1016/j.jaad.2005.11.1063.

[22] Abeck D, Schmidt T, Fesq H, et al. Long-term efficacy of medium-dose UVA1 phototherapy in atopic dermatitis[J]. J Am Acad Dermatol, 2000,42(2 Pt 1):254-257. doi: 10.1016/S0190-9622(00)90134-8.

[23] Pacifico A, Iacovelli P, Damiani G, et al. 'High dose' *vs.* 'medium dose' UVA1 phototherapy in italian patients with severe atopic dermatitis[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2019,33(4):718-724. doi: 10.1111/jdv.15362.

[24] Trovato E, Pellegrino M, Filippi F, et al. Clinical and histological evaluation in patients with mycosis fungoides treated with UVA1[J]. G Ital Dermatol Venereol, 2020,155(3):306-311. doi: 10.23736/S0392-0488.18.05867-4.

[25] Su LN, Ren J, Cheng SM, et al. UVA1 vs. narrowband UVB phototherapy in the treatment of palmoplantar pustulosis: a pilot randomized controlled study[J]. Lasers Med Sci, 2017,32(8):1819-1823. doi: 10.1007/s10103-017-2280-0.

[26] El-Mofty M, Mostafa W, Youssef R, et al. Ultraviolet A in vitiligo[J]. Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2006,22(4):214-216. doi: 10.1111/j.1600-0781.2006.00229.x.

[27] Lotti T, Tchernev G, Wollina U, et al. Successful treatment with UVA 1 laser of non-responder vitiligo patients [J]. Open Access Maced J Med Sci, 2018,6(1):43-45. doi: 10.3889/oamjms.2018.047.

[28] Petering H, Breuer C, Herbst R, et al. Comparison of localized high-dose UVA1 irradiation versus topical cream psoralen-UVA for treatment of chronic vesicular dyshidrotic eczema[J]. J Am Acad Dermatol, 2004,50(1):68-72. doi: 10.1016/s0190-9622(03)00782-5.

[29] Polderman MC, Govaert JC, le Cessie S, et al. A double-blind placebo-controlled trial of UVA-1 in the treatment of dyshidrotic eczema[J]. Clin Exp Dermatol, 2003,28(6):584-587. doi: 10.1046/j.1365-2230.2003.01378.x.

[30] Gambichler T, Hyun J, Sommer A, et al. A randomised controlled trial on photo(chemo)therapy of subacute prurigo[J]. Clin Exp Dermatol, 2006,31(3):348-353. doi: 10.1111/j.1365-2230.2006.02081.x.

[31] Gobello T, Mazzanti C, Sordi D, et al. Medium- versus high-dose ultraviolet A1 therapy for urticaria pigmentosa: a pilot study[J]. J Am Acad Dermatol, 2003,49(4):679-684. doi: 10.1067/s0190-9622(03)01483-x.

[32] Lim SH, Kim SM, Oh BH, et al. Low-dose ultraviolet A1 phototherapy for treating pityriasis rosea [J]. Ann Dermatol, 2009,21(3):230-236. doi: 10.5021/ad.2009.21.3.230.

[33] Gambichler T, Schmitz L. Ultraviolet A1 phototherapy for fibrosing conditions [J]. Front Med (Lausanne), 2018,5:237. doi: 10.3389/fmed.2018.00237.

[34] Herz-Ruelas ME, Gomez-Flores M, Miranda-Maldonado I, et al. Escalating dosimetry of UVA-1 in the treatment of alopecia areata[J]. Int J Dermatol, 2017,56(6):653-659. doi: 10.1111/ijd.13572.

[35] Herz-Ruelas ME, Welsh O, Gomez-Flores M, et al. Ultraviolet A-

Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

1 phototherapy as an alternative for resistant alopecia areata[J]. Int J Dermatol, 2015,54(10):e445-e447. doi: 10.1111/ijd.13054.
[36] Kreuter A, Breuckmann F, Uhle A, et al. Low-dose UVA1 phototherapy in systemic sclerosis: effects on acrosclerosis[J]. J Am Acad Dermatol, 2004,50(5):740-747. doi: 10.1016/j.jaad.2003.08.026.
[37] Polat M, Kaya H, Şahin A. A new approach in the treatment of keloids: UVA-1 laser[J]. Photomed Laser Surg, 2016,34(3):130-133. doi: 10.1089/pho.2015.4046.
[38] Eberlein-König B, Vogel M, Katzer K, et al. Successful UVA1 phototherapy in a patient with scleredema adultorum[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2005,19(2):203-204. doi: 10.1111/j.1468-3083.2005.00935.x.
[39] Mertens JS, Seyger M, Thurlings RM, et al. Morphea and eosinophilic fasciitis: an update[J]. Am J Clin Dermatol, 2017,18(4):491-512. doi: 10.1007/s40257-017-0269-x.
[40] Schaller M, Romiti R, Wollenberg A, et al. Improvement of cutaneous manifestations in POEMS syndrome after UVA1 phototherapy[J]. J Am Acad Dermatol, 2001,45(6):969-970. doi: 10.1067/mjd.2001.117248.
[41] Joshi TP, Duvic M. Granuloma annulare: an updated review of epidemiology, pathogenesis, and treatment options[J]. Am J Clin Dermatol, 2022,23(1):37-50. doi: 10.1007/s40257-021-00636-1.
[42] Feily A, Yaghoobi R, Nilforoushzadeh MA. Treatment modalities of palmoplantar lichen planus: a brief review[J]. Postepy Dermatol Alergol, 2016,33(6):411-415. doi: 10.5114/ada.2016.63879.
[43] Grundmann-Kollmann M, Behrens S, Gruss C, et al. Chronic sclerodermic graft-versus-host disease refractory to immunosuppressive treatment responds to UVA1 phototherapy[J]. J Am Acad Dermatol, 2000,42(1 Pt 1):134-136. doi: 10.1016/s0190-9622(00)90023-9.
[44] Knobler R, Moinzadeh P, Hunzelmann N, et al. European Dermatology Forum S1-guideline on the diagnosis and treatment of sclerosing diseases of the skin, Part 1: localized scleroderma, systemic sclerosis and overlap syndromes[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2017,31(9):1401-1424. doi: 10.1111/jdv.14458.
[45] 黄茂芳, 田歆, 罗育武, 等. 中剂量UVA1光疗对11例斑块状硬皮病的临床疗效观察[J]. 皮肤性病诊疗学杂志, 2015,(2):109-111. doi: 10.3969/j.issn.1674-8468.2015.02.007.
[46] Gambichler T, Othlinghaus N, Tomi NS, et al. Medium-dose ultraviolet (UV) A1 vs. narrowband UVB phototherapy in atopic eczema: a randomized crossover study[J]. Br J Dermatol, 2009,160(3):652-658. doi: 10.1111/j.1365-2133.2008.08984.x.
[47] Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2018,32(5):657-682. doi: 10.1111/jdv.14891.
[48] Majoie IM, Oldhoff JM, van Weelden H, et al. Narrowband ultraviolet B and medium-dose ultraviolet A1 are equally effective in the treatment of moderate to severe atopic dermatitis[J]. J Am Acad Dermatol, 2009,60(1):77-84. doi: 10.1016/j.jaad.2008.08.048.
[49] Malinowska K, Woźniacka A, Bogaczewicz J. The impact of medium dose UVA1 phototherapy on pruritus, DLQI and SCORAD index in patients with atopic dermatitis[J]. Postepy Dermatol Alergol, 2020,37(6):962-967. doi: 10.5114/ada.2019.88465.
[50] Park JB, Jang JY, Kwon DI, et al. The effectiveness of high-dose ultraviolet A-1 phototherapy for acute exacerbation of atopic dermatitis in Asians[J]. Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2020,36(4):263-270. doi: 10.1111/phpp.12546.
[51] Zane C, Leali C, Airò P, et al. "High-dose" UVA1 therapy of widespread plaque-type, nodular, and erythrodermic mycosis fungoides[J]. J Am Acad Dermatol, 2001,44(4):629-633. doi: 10.1067/mjd.2001.110896.
[52] Polańska A, Osmola-Mańkowska A, Olek-Hrab K, et al. High-frequency ultrasonography in objective evaluation of the efficacy of PUVA and UVA 1 phototherapy in mycosis fungoides[J]. Arch Dermatol Res, 2017,309(8):645-651. doi: 10.1007/s00403-017-1767-7.
[53] Adışen E, Tektaş V, Erduran F, et al. Ultraviolet A1 phototherapy in the treatment of early mycosis fungoides[J]. Dermatology, 2017,233(2-3):192-198. doi: 10.1159/000458149.
[54] Zerbinati N, Portale S, Palmieri B, et al. A preliminary study to assess the efficacy of a new UVA1 laser for treatment of psoriasis[J]. Photomed Laser Surg, 2012,30(10):610-614. doi: 10.1089/pho.2012.3281.
[55] Silpa-Archa N, Pattanaprichakul P, Charoenpipatsin N, et al. The efficacy of UVA1 phototherapy in psoriasis: clinical and histological aspects[J]. Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2020,36(1):21-28. doi: 10.1111/phpp.12498.
[56] 高芸璐, 丁杨峰, 易雪梅. UVA1和窄波UVB光疗治疗斑块型银屑病的随机对照研究[J]. 中国中西医结合皮肤性病学杂志, 2018,17(2):161-164. doi: 10.3969/j.issn.1672-0709.2018.02.022.
[57] El-Zawahry BM, Elmasry MF, Ragab A. The role of long-wavelength ultraviolet A1 (UVA1) in acral vitiligo[J]. J Cosmet Dermatol, 2019,18(4):1155-1160. doi: 10.1111/jocd.12808.
[58] El-Zawahry BM, Bassiouny DA, Sobhi RM, et al. A comparative study on efficacy of UVA1 vs. narrow-band UVB phototherapy in the treatment of vitiligo[J]. Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2012,28(2):84-90. doi: 10.1111/j.1600-0781.2011.00643.x.
[59] Rombold S, Lobisch K, Katzer K, et al. Efficacy of UVA1 phototherapy in 230 patients with various skin diseases[J]. Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2008,24(1):19-23. doi: 10.1111/j.1600-0781.2008.00328.x.
[60] Welsh O. Phototherapy for alopecia areata[J]. Clin Dermatol, 2016,34(5):628-632. doi: 10.1016/j.clindermatol.2016.05.014.
[61] Hofbauer G. Phototherapy and carcinogenesis[J]. Hautarzt, 2013,64(5):349-353. doi: 10.1007/s00105-013-2587-0.

（收稿日期：2022-06-13）
（本文编辑：尚淑贤）

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究